Fiche 2

Exercice 1. Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite arithmétique de raison r définie à partir du rang $n_0 \in \mathbb{N}$.

(a) Montrer par récurrence que pour tout $n \geq n_0$,
$$u_n = u_{n_0} + (n - n_0)\, r.$$

(b) Montrer que pour tout $n \geq n_0$,
$$\sum_{k=n_0}^{n} u_k = (n - n_0 + 1)\, \frac{u_{n_0} + u_n}{2}.$$

(c) Calculer u_n et $\displaystyle\sum_{k=n_0}^{n} u_k$ en fonction de l'entier $n \geq n_0$ dans chacun des cas suivants :

(i) $n_0 = 0$, $u_0 = 5$, $r = 2$. (ii) $n_0 = 1$, $u_1 = -3$, $r = 4$.

Exercice 2. Soit $(u_n)_{n\geq n_0}$ une suite géométrique de raison q définie à partir du rang $n_0 \in \mathbb{N}$.

(a) Montrer par récurrence que pour tout $n \geq n_0$,
$$u_n = u_{n_0}\, q^{n-n_0}.$$

(b) On suppose que $q \neq 1$. Montrer que pour tout $n \geq n_0$,
$$\sum_{k=n_0}^{n} u_k = u_{n_0}\, \frac{1 - q^{n-n_0+1}}{1 - q}.$$

(c) Calculer u_n et $\displaystyle\sum_{k=n_0}^{n} u_k$ en fonction de l'entier $n \geq n_0$ dans chacun des cas suivants :

(i) $n_0 = 0$, $u_0 = 7$, $q = 3$. (ii) $n_0 = 1$, $u_1 = 8$, $q = \frac{1}{2}$.

Exercice 3. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites définies par
$$u_0 = 1;\ \ \forall\, n \in \mathbb{N}, \qquad u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + 2\, u_n} \ \text{ et } v_n = \frac{1}{u_n}\,.$$

(a) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$. En déduire que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont bien définies.

(b) Montrer que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite arithmétique.

(c) Déterminer une expression explicite de v_n puis de u_n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 4. Étudier la monotonie des suites suivantes :
$$a_n = e^n + n^2 + 3n, \quad b_n = n + \frac{1}{3^n}, \quad c_n = \frac{2^n}{n}, \quad d_n = \frac{(-1)^n}{n}, \quad e_n = \frac{2n-1}{3n+2},$$
$$f_n = \frac{2^n}{n!}, \quad g_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}, \quad h_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{2k-1}{2k}, \quad i_n = \frac{n!}{n^n}\,.$$

Exercice 5. Les suites suivantes sont-elles majorées, minorées, bornées ?
$$\frac{n}{2n+3}, \quad n\,(-1)^n, \quad 2\cos n - 10\sin n, \quad \sqrt{n} - \lfloor \sqrt{n} \rfloor, \quad \frac{n}{2} + n\,.$$

Exercice 6. Soient λ et μ des nombres réels et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles qui convergent respectivement vers ℓ et ℓ'. Montrer, en utilisant la définition de la limite, que $(\lambda u_n + \mu v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers $\lambda\,\ell + \mu\,\ell'$.

Exercice 7. Les propositions suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.

(a) Si une suite réelle converge vers 1, alors, à partir d'un certain rang, tous ses termes sont strictement supérieurs à $0,999$.

(b) Si une suite de nombres réels tous strictement inférieurs à 1 converge, alors sa limite est strictement inférieure à 1.

(c) Toute suite strictement croissante tend vers $+\infty$.

(d) Toute suite réelle qui tend vers $+\infty$ est minorée.

(e) Si une suite de nombres réels tend vers $+\infty$, alors, à partir d'un certain rang, la suite est croissante.

Exercice 8. Calculer, si elles existent, les limites des suites suivantes :

(a) $a_n = 10^{10}\, n^4 - n^5 + 3, \qquad b_n = \dfrac{3n+1}{2n+4}, \qquad c_n = \dfrac{n^3+1}{n^5+n+1}$

(b) $d_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \qquad e_n = \sqrt{n^2+4n+1} - n,$

(c) $h_n = \dfrac{(-1)^n}{n}, \qquad i_n = \dfrac{(-1)^n\, n^2 - 2n + 3}{n^3+n^2+1}, \qquad j_n = 2n + (-1)^n n\,.$

Exercice 9. Montrer que, pour tout nombre réel x, la suite $\left(\dfrac{\lfloor n\,x \rfloor}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers x. En déduire que tout nombre réel est limite d'une suite de nombres rationnels (on dit que $\mathbb{Q}$ est *dense* dans $\mathbb{R}$).

Exercice 10. En utilisant un encadrement, montrer que la suite définie pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$$

converge et calculer sa limite.

Exercice 11. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels compris entre 0 et 1. On suppose que la suite $(u_n + v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 2. Que peut-on dire des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$?

Exercice 12. Déterminer les limites des suites suivantes, si elles existent :

$$a_n = n^2\, 3^n - n^3\, 2^n, \qquad b_n = \frac{n^2\, 2^{-n} - n}{n + 3^{-n}}, \qquad c_n = \frac{(-10)^n + n!}{2^n + n^2}, \qquad d_n = \frac{\sqrt{4^n - 3^n} - 2^n}{n^5}\,.$$

Exercice 13. On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$u_0 \in]1,2[\text{ et } \; u_{n+1} = \frac{1}{2}\, u_n\,(u_n - 1) + 1, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

(a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in]1,2[$.

(b) Étudier la monotonie de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

(c) En déduire que la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge puis calculer sa limite.

Exercice 14. On considère les suites définies pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par

$$u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \text{ et } v_n = u_n + \frac{1}{n\,n!}.$$

(a) Montrer qu'elles sont adjacentes. Que peut-on en conclure ?

(b) Déterminer un encadrement de la limite de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ à 10^{-3} près.

Exercice 15. On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k}.$$

(a) Montrer que les sous-suites $(S_{2n})_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(S_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes.

(b) En conclure que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge.

Exercice 16. On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}.$$

(a) Montrer que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est croissante.

(b) (i) Montrer que, pour tout $k \geq 2$,

$$\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} \text{ et que } \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

(ii) Calculer

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k(k-1)}, \text{ pour tout } n \geq 2.$$

(iii) En déduire que $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est majorée par 2.

(c) En conclure que la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge et que sa limite est inférieure à 2.